

PROJECT MANAGEMENT COMPREHENSIVE REPORT

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE COBRANZA Y CARTERA GC-CPO

Documentación completa de arquitectura tecnológica, migración de infraestructura, módulos de operación en campo (Vesta Track 2.0), automatizaciones de base de datos y control de versiones para la recuperación de cartera.

✓ Producción Activa (Dokploy VPS)

Next.js 14 & React 18

NestJS & TypeScript

Vesta Track 2.0 (Mobile APK)

PostgreSQL 15 & Triggers PL/pgSQL

Autonomía Total (Desacoplado de Supabase)

INSTITUCIÓN FINANCIERA

Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

VERSIÓN DE ENTREGA

Versión 2.0 Dokploy - Release Oficial

FECHA DE CONSOLIDACIÓN

Octubre 2026

ALCANCE DEL PROYECTO

Web Administrativa, Backend REST, App Móvil & BD

HORAS INVERTIDAS ESTIMADAS

350 - 440 Horas-Hombre (Senior Full-Stack)

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTO

Confidencial / Dirección General y PM

1 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El proyecto **GC-CPO** es una solución corporativa de misión crítica concebida para la gestión, seguimiento, asignación y auditoría de la recuperación de cartera vencida y preventiva de **Caja Popular Oblatos**. Integra una plataforma web de supervisión directiva, un motor de servicios backend de alta concurrencia y la aplicación móvil institucional **Vesta Track 2.0** utilizada por los gestores de cobranza en campo.

100%

AUTONOMÍA DOKPLOY

>50,000

REGISTROS EXPORTABLES

25 seg

SYNC DE CONTINGENCIA

0 días

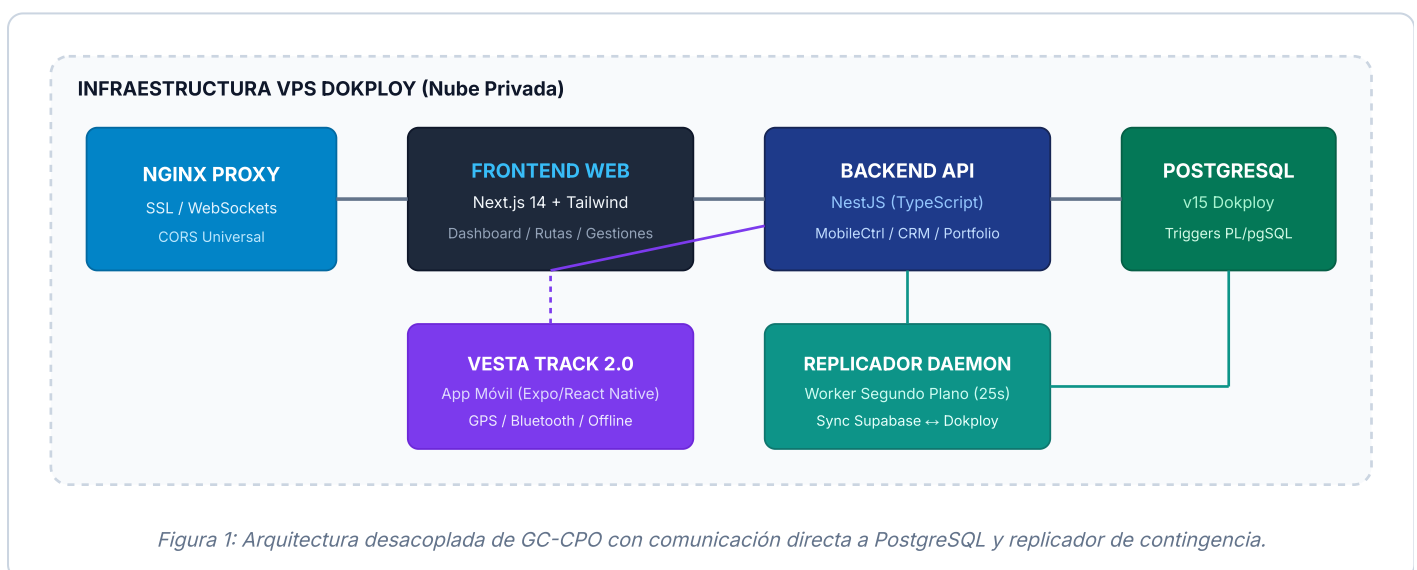
RESGUARDO AUTOMÁTICO

Hito Estratégico Cumplido: Autonomía y Reducción Drástica de Costos

Se logró el **desacoplamiento total de Supabase** migrando la persistencia principal a una instancia nativa de **PostgreSQL en VPS gestionada por Dokploy**. Esto elimina costos recurrentes de proveedores PaaS externos, levanta límites restrictivos de cuotas de lectura/escritura y garantiza soberanía absoluta sobre los datos crediticios de los socios de la institución.

2 ARQUITECTURA TÉCNICA END-TO-END

El ecosistema está construido bajo una arquitectura de microservicios contenerizada con Docker en servidores Linux administrados mediante Dokploy, operando bajo proxy inverso Nginx con encriptación SSL universal:



3 DETALLE DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

3.1. Planificador de Rutas Diarias por Colonia (Optimización Logística)

Diseñado para resolver la dispersión geográfica de los gestores en campo. Permite a los supervisores seleccionar colonias específicas, analizar la concentración de cartera vencida y generar una **hoja de ruta secuenciada**. El gestor recibe en su dispositivo móvil las cuentas priorizadas reduciendo traslados improductivos y optimizando el consumo de combustible.

3.2. Cuentas al Corriente y Triggers de Resguardo Automático (PL/pgSQL)

Innovación algorítmica para evitar que cuentas ya pagadas continúen siendo visitadas por error. Mediante triggers automáticos en PostgreSQL:

- **Congelamiento Inmediato:** Cuando un crédito alcanza 0 días de mora, el trigger antepone automáticamente el prefijo 'AL CORRIENTE - ' al nombre del gestor, ocultando el registro de la app móvil de campo al instante.
- **Propagación Bidireccional a Avaes:** El estatus de la cuenta principal se replica inmediatamente a la tabla `asignacion_avaes`, garantizando que tampoco se hostigue a los avaes solidarios.
- **Reactivación Automática:** Si el socio incurre nuevamente en mora (> 0 días), el trigger retira el prefijo y restaura la cuenta en la cola de trabajo del gestor sin intervención humana.

3.3. Gestiones de Campo con Deduplicación Inteligente

El sistema procesa tanto visitas al Socio titular como al Aval 1 y Aval 2. Anteriormente, cierres de visita automáticos sin comentarios inflaban los conteos de productividad. Se implementó una lógica de **deduplicación inteligente** que discrimina gestiones efectivas de cierres de sistema vacíos, garantizando que el 100% de las gestiones reportadas representen interacción física real en domicilio.

3.4. Vesta Track 2.0 (App Móvil para Android)

Herramienta de campo construida en React Native / Expo compilada en formato APK autónomo (`vesta-track 2.0.apk`):

- **Conexión Directa HTTP API:** Comunicación exclusiva con los endpoints de `MobileController` en Dokploy eliminando latencias.
- **Operación Offline-First:** Almacenamiento local mediante SQLite/AsyncStorage que permite levantar gestiones, fotografías y firmas aun sin cobertura 4G/5G, sincronizándolas al detectar red.
- **Impresión Térmica Bluetooth:** Módulo integrado para emisión de tickets de cobranza o citatorios oficiales directamente en el domicilio del socio.
- **Validación GPS Estricta:** Captura obligatoria de coordenadas geográficas en el momento exacto del registro de la visita para auditoría forense.

3.5. Motor de Reportes y Exportación Masiva a Excel (50k Registros)

Optimización profunda del generador de hojas de cálculo:

- Capacidad de exportación expandida a **50,000 registros** por reporte sin saturación de memoria en Node.js mediante streaming paginado.
- Corrección de zona horaria **UTC-6 (Ciudad de México)**: Evita que gestiones nocturnas se traslapen al día posterior en cortes contables.
- Integración completa de columnas de Socio, Aval 1, Aval 2, teléfonos formateados y desglose de capital, moratorios e intereses.

4

HISTORIAL DE VERSIONES Y EVOLUCIÓN TÉCNICA (FASES 1 A 14)

A continuación se documenta el ciclo de vida del desarrollo estructurado en 14 fases de ingeniería continua:

FASE	HITO PRINCIPAL	ALCANCE Y ACCIONES TÉCNICAS REALIZADAS	ESTATUS
Fase 1	Núcleo & Autenticación	Estructuración de monorepo backend/frontend, auth JWT, esquema inicial de tablas y roles.	COMPLETADO
Fase 2	Socio vs Aval 1 / Aval 2	Lógica desacoplada para gestión y cobranza independiente de titular y avales en web y exportación.	COMPLETADO
Fase 3	Sincronización Móvil	Visualización web centralizada de gestiones tomadas desde la app móvil con mapas GPS y modal rápido.	COMPLETADO
Fase 4	Emparejamiento de Cuentas	Algoritmos con fallback para prefijos y códigos de socios (NoSOCIO , NoCUENTA). Cero huérfanos.	COMPLETADO
Fase 5	Promesas de Pago	Captura de importes reales de promesa, políticas RLS en base de datos y desactivación de caché sucia.	COMPLETADO
Fase 6	Ajuste Horario UTC-6	Normalización de fechas a hora de México (UTC-6) en consultas CRM y fallback de nombres de socios.	COMPLETADO
Fase 7	Contactos Telefónicos	Triggers de teléfonos duplicados, soporte de teléfono para avales y resolución de columnas nulas.	COMPLETADO
Fase 8	Deduplicación de Visitas	Filtrado inteligente para descartar cierres automáticos vacíos; límite de exportación a 50,000 filas.	COMPLETADO
Fase 9	Rutas por Colonia	Módulo de planificación de rutas diarias, sanitización de caracteres especiales en URLs y consultas.	COMPLETADO
Fase 10	Despliegue en Dokploy	Dockerización completa, CORS universal, configuración de SSL y soporte de variables dinámicas en runtime.	COMPLETADO
Fase 11	MobileController Dokploy	Endpoints directos en Dokploy para la app móvil Vesta Track 2.0 y enriquecimiento con nombres reales de gestores.	COMPLETADO
Fase 12	Replicador de Fondo (25s)	Servicio daemon en segundo plano que sincroniza bidireccionalmente Supabase y PostgreSQL Dokploy.	COMPLETADO
Fase 13	Cuentas al Corriente	Triggers automáticos para congelar cuentas con 0 días de mora y propagación bidireccional a avales.	COMPLETADO
Fase 14	KPIs Consolidados & Rutas	Cálculo de recuperación real en Dashboard y desacoplamiento definitivo del planificador hacia Dokploy API.	COMPLETADO

5

MATRIZ DE GOBERNANZA Y ROLES (RBAC)

ROL FUNCIONAL	PERFIL ORGANIZACIONAL	ALCANCE Y PRIVILEGIOS EN EL SISTEMA
Superadministrador	Dirección de TI / SysAdmin	Control total de infraestructura, configuraciones de Dokploy, gestión de usuarios y auditoría global.

ROL FUNCIONAL	PERFIL ORGANIZACIONAL	ALCANCE Y PRIVILEGIOS EN EL SISTEMA
Administrador / Coordinador	Jefatura de Cobranza y Cartera	Asignación de cartera, planificación de rutas diarias por colonia, monitoreo de promesas y reportes.
Gestor en Campo	Gestores de Cobranza Domiciliaria	Uso exclusivo de Vesta Track 2.0 móvil. Consulta de ruta del día, check-in GPS, fotos, firmas e impresión.
Auditor / Mesa de Control	Auditoría y Supervisión	Modo de lectura y fiscalización: descarga de reportes Excel masivos (50k) y trazabilidad histórica.

6

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO PARA PROJECT MANAGEMENT

Desglose de horas-hombre invertidas por disciplina de ingeniería de software para el desarrollo integral del sistema:

COMPONENTE / DISCIPLINA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA	HRS MÍN	HRS MÁX
Backend API (NestJS / TS)	Controladores REST, Auth JWT, CRM, Portfolio, MobileController, streaming Excel.	80 hrs	100 hrs
Frontend Web (Next.js 14)	Panel administrativo, dashboard de KPIs, rutas por colonia, gestiones rápidas.	90 hrs	110 hrs
App Móvil (Vesta Track 2.0)	Desarrollo React Native / Expo, módulo offline SQLite, GPS, cámara, impresión Bluetooth.	70 hrs	90 hrs
Base de Datos & Triggers PL/pgSQL	Normalización de esquema, triggers de resguardo automático, índices y replicador continuo.	40 hrs	50 hrs
Algoritmos, Reportes & Zonas	Deduplicación inteligente, fallbacks de cuentas, ajuste UTC-6 y exportador de 50k filas.	40 hrs	50 hrs
DevOps, Dokploy & Docker	Contenedorización, Nginx SSL, variables en runtime y migración desde Supabase.	30 hrs	40 hrs
TOTAL DE HORAS DE INGENIERÍA INVERTIDAS		350 hrs	440 hrs

Equivalencia en Calendario de Proyecto

- **Dedicación Exclusiva (Full-Time, 40 hrs/semana):** Entre 2.2 y 2.75 meses de desarrollo.
- **Modalidad Asíncrona o Medio Tiempo (20 hrs/semana):** Entre 4.5 y 5.5 meses de ciclo de vida.

7

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MITIGACIONES

RIESGO IDENTIFICADO	IMPACTO / PROB	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADA	ESTATUS
Dependencia y costos de Supabase	ALTO / MED	Migración directa a PostgreSQL en VPS Dokploy y replicador de fondo cada 25s.	MITIGADO
Visita errónea a cuentas ya liquidadas	ALTO / ALTO	Triggers PL/pgSQL de resguardo automático que ocultan cuentas con 0 mora al instante.	MITIGADO
Saturación de memoria al exportar Excel	MEDIO / MED	Generación streaming por lotes aumentando el tope seguro a 50,000 registros.	MITIGADO
Dispersión y consumo de gasolina en campo	ALTO / ALTO	Módulo de planificación de rutas por colonia que compacta las visitas geográficamente.	MITIGADO
Zonas sin cobertura celular para gestores	ALTO / MED	Arquitectura Offline-First con sincronización en cola automática al recuperar señal.	MITIGADO

8

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROJECT MANAGER

El ecosistema **GC-CPO & Vesta Track 2.0** ha alcanzado un estado de **alta madurez operativa y estabilidad productiva**. La transición hacia infraestructura propia en Dokploy no solo blindó la continuidad del negocio ante

costos imprevistos de terceros, sino que multiplicó el rendimiento de las consultas y dotó a Caja Popular Oblatos de herramientas de campo modernas, georreferenciadas y auditables.

Recomendaciones para la Fase de Operación y Escalamiento:

1. **Monitoreo de KPIs de Cobranza:** Evaluar semanalmente en el Dashboard el ratio de cumplimiento de promesas de pago vs visitas realizadas.
2. **Actualización de la App Móvil:** Utilizar el código QR institucional oficial (QR_Descarga_Vesta_Track_2.0.docx) para mantener a todos los gestores en la versión 2.0.
3. **Auditoría de Cuentas al Corriente:** Aprovechar los reportes automáticos para reconocer a los socios que salieron de mora y transferirlos formalmente a retención preventiva.